

# MA2047 Algebra och diskret matematik

Något om differensekvationer

Mikael Hindgren



HÖGSKOLAN  
I HALMSTAD

9 september 2026

## Exempel 1

En talföljd  $\{y_n\}$  uppfyller

$$\begin{cases} y_{n+1} - 2y_n = 0 \\ y_0 = 3 \end{cases}$$

Bestäm en formel för  $y_n$ .

$$y_{n+1} = 2y_n$$

$$\Rightarrow \{y_n\} = \{y_0, y_1, y_2, y_3, \dots\} = \{3, 6, 12, 24, \dots\} = \{3 \cdot 1, 3 \cdot 2, 3 \cdot 2^2, 3 \cdot 2^3, \dots\}$$

$$\therefore y_n = 3 \cdot 2^n$$

Test för  $n = 3$ :  $y_3 = 3 \cdot 2^3 = 24$  OK!

Allmänt:

**Differensekvationen**  $y_{n+1} + ay_n = 0$  har den allmänna lösningen  $y_n = y_0(-a)^n$

Anm: Differensekvationer kallas också **rekurrenskvationer**.

## Exempel 2 (Komplexitet för binär sökning)

- $N_n$  = Antal element i en ordnad lista som kan genomsökas med högst  $n$  tester

$$\Rightarrow \begin{cases} N_{n+1} = 2N_n \\ N_1 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} N_{n+1} - 2N_n = 0 \\ N_1 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow N_n = C \cdot 2^n$$

$$N_1 = C \cdot 2^1 = 1 \Leftrightarrow C = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow N_n = \frac{1}{2} \cdot 2^n = 2^{n-1}$$

$$\Leftrightarrow n - 1 = \log_2 N_n \Leftrightarrow n = \log_2(N_n) + 1$$

Komplexiteten för binär sökning =  $\mathcal{O}(\log N)$

- Telefonkatalog med 1 miljon namn  $\Rightarrow n = 19.93... + 1$   
 $\therefore$  högst 21 tester krävs!

## Exempel 3

En talföljd  $\{y_n\}$  uppfyller

$$\begin{cases} y_{n+1} = 2\sqrt{y_n} \\ y_0 = 1. \end{cases}$$

$$\{y_n\} = \{1, 2, 2 \cdot \sqrt{2}, 2 \cdot 2^{3/4}, 2 \cdot 2^{7/8}, 2 \cdot 2^{15/16}, 2 \cdot 2^{31/32}, 2 \cdot 2^{63/64}, 2 \cdot 2^{127/128}, \dots\}$$

$\Rightarrow y_n = ?$

$$\text{Mathematica: } y_n = 4^{1-2^{-n}}$$

# Linjära differensekvationer

## Definition 1

En differensekvation är *linjär* om den kan skrivas på formen

$$\mathcal{L}(x_n) = h_n \quad (1)$$

där  $\mathcal{L}$  är en operator på talföljden  $\{x_n\}$  med egenskapen

$$\mathcal{L}(ax_n + by_n) = a\mathcal{L}(x_n) + b\mathcal{L}(y_n) \quad a, b \text{ konstanter}$$

(1) kallas *homogen* om  $h_n = 0$  annars *inhomogen*.

Av definitionen följer:

- Om  $x_n$  och  $y_n$  är två lösningar till en linjär differensekvation så är också  $ax_n + by_n$  en lösning för alla tal  $a$  och  $b$ .
- Ex 1:  $y_{n+1} = 2y_n$  är linjär.
- Ex 3:  $y_{n+1} = 2\sqrt{y_n}$  är icke-linjär.

## Exempel 4

- $x_{n+1} + 2nx_n = 2^n$  1:a ordn, linjär och inhomogen
- $x_{n+2} + n^2x_{n+1} - 3x_n = 0$  2:a ord, linjär, homogen
- $x_{n+3} + 3x_{n+2} + 4x_{n+1} - 2x_n = 3^n + 2n$  3:dje ordn, linjär, inhomogen
- $x_{n+2} + x_{n+1}^2 - 3x_n = 0$  2:a ordn, icke-linjär

# Homogena linjära differensekvationer med konstanta koefficienter

## Exempel 5

Lös differensekvationen

$$\begin{cases} y_{n+2} - 4y_{n+1} + 4y_n = 0, \\ y_0 = 1, y_1 = 0. \end{cases}$$

- Vi söker alla lösningar dvs **den allmänna lösningen** till differensekvationen:

$$y_{n+2} + py_{n+1} + qy_n = 0, \quad p, q \text{ godtyckliga konstanter} \quad (2)$$

- Motsvarande 1:a ordningens ekvation  $y_{n+1} + ay_n = 0$  hade den allmänna lösningen  $y_n = C(-a)^n$
- Vi testar därför om  $y_n = Cr^n$ , är en lösning till (2)

# Homogena linjära differensekvationer med konstanta koefficienter

Insättning av  $y_n = Cr^n$  i (2):

$$y_{n+2} + py_{n+1} + qy_n = Cr^{n+2} + pCr^{n+1} + qCr^n = Cr^n(r^2 + pr + q) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y_n = Cr^n = 0 \Leftrightarrow C = 0 \\ \text{eller} \\ r^2 + pr + q = 0 \quad \leftarrow \text{Karakteristisk ekvation} \end{cases}$$

Anm: En linjär homogen differensekvation har alltid en **trivial lösning**  $y_n = 0$ .

# Homogena linjära differensekvationer med konstanta koefficienter

Man kan visa:

## Sats 1

*Den homogena differensekvationen  $y_{n+2} + py_{n+1} + qy_n = 0$  har den allmänna lösningen*

$$y_n = \begin{cases} C_1 r_1^n + C_2 r_2^n, & r_1 \neq r_2 \\ (C_1 n + C_2) r_1^n, & r_1 = r_2 \end{cases}$$

*där  $r_1$  och  $r_2$  är rötter till den karakteristiska ekvationen  $r^2 + pr + q = 0$  och  $C_1$  och  $C_2$  godtyckliga konstanter.*

# Homogena linjära differensekvationer med konstanta koefficienter

## Exempel 1 (forts)

$$\begin{cases} y_{n+2} - 4y_{n+1} + 4y_n = 0, \\ y_0 = 1, y_1 = 0. \end{cases}$$

### Sats 1

$$y_n = \begin{cases} C_1 r_1^n + C_2 r_2^n, & r_1 \neq r_2 \\ (C_1 n + C_2) r_1^n, & r_1 = r_2 \end{cases}$$

- Karaktäristisk ekvation:

$$r^2 - 4r + 4 = (r - 2)^2 = 0 \Leftrightarrow r_1 = r_2 = 2$$

- Allmän lösning enligt Sats 1:  $y_n = (C_1 n + C_2) 2^n$

- $y_0 = 1 \Rightarrow (C_1 \cdot 0 + C_2) 2^0 = 1 \Leftrightarrow C_2 = 1$

- $y_1 = 0 \Rightarrow (C_1 \cdot 1 + C_2) 2^1 = 0 \Leftrightarrow C_1 = -1$

$\therefore$  Den sökta lösningen är  $y_n = (1 - n) 2^n$ .

# Homogena linjära differensekvationer med konstanta koefficienter

## Exempel 2

Lös differensekvationen

$$\begin{cases} y_{n+2} - 3y_{n+1} + 2y_n = 0 \\ y_0 = 0, y_1 = 1 \end{cases}$$

Sats 1

$$y_n = \begin{cases} C_1 r_1^n + C_2 r_2^n, & r_1 \neq r_2 \\ (C_1 n + C_2) r_1^n, & r_1 = r_2 \end{cases}$$

- Karaktäristisk ekvation:

$$r^2 - 3r + 2 = 0 \Leftrightarrow r_1 = 1, r_2 = 2$$

- Allmän lösning enligt Sats 1:  $y_n = C_1 1^n + C_2 2^n = C_1 + C_2 2^n$

- $y_0 = 0 \Rightarrow C_1 + C_2 2^0 = C_1 + C_2 = 0 \Leftrightarrow C_1 = -C_2$

- $y_1 = 1 \Rightarrow C_1 + C_2 2^1 = -C_2 + 2C_2 = C_2 = 1$

$\therefore$  Den sökta lösningen är  $y_n = 2^n - 1$ .

# Mer om linjära differensekvationer

## Sats 2

$$\mathcal{L}(x_n) = h_n \text{ och } \mathcal{L}(y_n) = g_n \Rightarrow \mathcal{L}(x_n + y_n) = h_n + g_n$$

## Sats 3

Om  $y_{pn}$  är en lösning till

$$\mathcal{L}(y_n) = h_n \quad (3)$$

(partikulärlösning) så ges den allmänna lösningen till (3) av  $y_n = y_{hn} + y_{pn}$  där  $y_{hn}$  är den allmänna lösningen till  $\mathcal{L}(y_n) = 0$ .

## Exempel 3

Lös differensekvationen

$$\begin{cases} y_{n+2} - 3y_{n+1} + 2y_n = x_n \\ y_0 = 1, y_1 = 0 \end{cases} \quad (4)$$

då a)  $x_n = 2 \cdot 3^n$

b)  $x_n = 2 \cdot 2^n$

# Inhomogena linjära differensekvationer med konstanta koefficienter

## Exempel 3 (a)

- ❶  $y_{hn} = C_1 + C_2 2^n$  enligt Ex 2
- ❷ Ansats:  $y_{pn} = A 3^n$ . Insättning i (4):

$$\begin{aligned}
 y_{n+2} - 3y_{n+1} + 2y_n &= A 3^{n+2} - 3A 3^{n+1} + 2A 3^n = A 3^n (9 - 9 + 2) \\
 &= 2A 3^n = 2 \cdot 3^n \Leftrightarrow A = 1.
 \end{aligned}$$

$$\therefore y_{pn} = 3^n.$$

- ❸ Allmän lösning enligt Sats 2:  $y_n = y_{hn} + y_{pn} = C_1 + C_2 2^n + 3^n$
- ❹  $y_0 = C_1 + C_2 2^0 + 3^0 = C_1 + C_2 + 1 = 1 \Leftrightarrow C_1 = -C_2$   
 $y_1 = C_1 + C_2 2^1 + 3^1 = C_1 + 2C_2 + 3 = -C_2 + 2C_2 + 3 = C_2 + 3 = 0$   
 $\Leftrightarrow C_1 = 3, C_2 = -3$   
 $\therefore$  Den sökta lösningen är  $y_n = 3 - 3 \cdot 2^n + 3^n$

# Inhomogena linjära differensekvationer med konstanta koefficienter

## Exempel 3 (b)

Samma metod som i (a) men ansatsen  $y_{pn} = A2^n$  ingår nu i  $y_{hn}$  (är lösning till homogena ekvationen) och fungerar inte.

Ny ansats:  $y_{pn} = An2^n$ .

- Insättning i (4):

$$\begin{aligned} y_{n+2} - 3y_{n+1} + 2y_n &= A(n+2)2^{n+2} - 3A(n+1)2^{n+1} + 2An2^n \\ &= A2^n((4-6+2)n + 8-6) = 2A2^n = 2 \cdot 2^n \\ \Leftrightarrow A &= 1. \end{aligned}$$

$$\therefore y_{pn} = n2^n.$$

- Allmän lösning enligt Sats 2:  $y_n = y_{hn} + y_{pn} = C_1 + C_22^n + n2^n$
- $y_0 = C_1 + C_22^0 + 0 \cdot 2^0 = C_1 + C_2 = 1 \Leftrightarrow C_1 = 1 - C_2$   
 $y_1 = C_1 + C_22^1 + 1 \cdot 2^1 = C_1 + 2C_2 + 2 = 1 - C_2 + 2C_2 + 2 = C_2 + 3 = 0$   
 $\Leftrightarrow C_1 = 4, C_2 = -3$   
 $\therefore$  Den sökta lösningen är  $y_n = 4 + (n-3)2^n$

# Inhomogena linjära differensekvationer med konstanta koefficienter

## Exempel 4

Lös differensekvationen

$$\begin{cases} y_{n+2} - 5y_{n+1} + 6y_n = 2n + 1 \\ y_0 = 1, y_1 = 1 \end{cases}$$

Svar:  $y_n = n + 2 - 2^n$

## Exempel 5

Lös differensekvationen

$$\begin{cases} y_{n+2} - 4y_{n+1} + 3y_n = 4n + 4 \\ y_0 = 1, y_1 = 0 \end{cases}$$

Svar:  $y_n = 3^n - n^2 - 2n$

# Inhomogena linjära differensekvationer med konstanta koefficienter

## Exempel 6

Lös differensekvationen

$$\begin{cases} y_{n+2} - 3y_{n+1} + 2y_n = 2 \cdot 3^n - 2n \\ y_0 = 0, y_1 = 1 \end{cases}$$

- Enligt Sats 2 är  $y_n = y_{hn} + y_{p_1n} + y_{p_2n}$  allmän lösning till

$$\mathcal{L}(y_n) = y_{n+2} - 3y_{n+1} + 2y_n = 2 \cdot 3^n - 2n$$

där  $y_{p_1n}$  och  $y_{p_2n}$  är partikulärlösningar till  $\mathcal{L}(y_n) = 2 \cdot 3^n$  resp.  $\mathcal{L}(y_n) = -2n$

- Enligt Ex 3 är  $y_{hn} = C_1 + C_2 2^n$  och  $y_{p_1n} = 3^n$
- Eftersom  $y_{hn}$  innehåller konstantterm ( $C_1$ ) fungerar inte ansatsen  $y_{p_2n} = an + b$ . Ansatsen  $y_{p_2n} = n(an + b) = an^2 + bn$  ger efter insättning i  $\mathcal{L}(y_n) = -2n$  konstanterna  $a = b = 1$
- Bestämning av  $C_1$  och  $C_2$  med hjälp av givna värden på  $y_0$  och  $y_1$  ger den sökta lösningen  $y_n = 2 - 3 \cdot 2^n + 3^n + n^2 + n$

# Inhomogena linjära differensekvationer med konstanta koefficienter

## Sammanfattning

Partikulärlösning  $y_{pn}$  till

$$y_{n+2} + py_{n+1} + qy_n = h_n$$

①  $h_n = Ca^n$ :

- $y_{pn} = Aa^n$  om inte  $y_{hn}$  innehåller sådan term
- $y_{pn} = Ana^n$  om  $y_{hn} = C_1a^n + C_2b^n$
- $y_{pn} = An^2a^n$  om  $y_{hn} = (C_1n + C_2)a^n$

②  $h_n = \text{polynom}$ :

- $y_{pn} = \text{polynom } p(n)$  av samma grad som  $h_n$  om inte  $y_{hn}$  innehåller konst. term  $C$
- $y_{pn} = np(n)$  om  $y_{hn}$  innehåller konstantterm  $C$  men inte  $Cn$
- $y_{pn} = n^2p(n)$  om  $y_{hn} = C_1n + C_2$

③  $h_n = f_n + g_n$ : Använd sats 2

# Exempel: Rekursiv algoritm för sortering

## Exempel 7 (Bubble sort)

Bestäm effektiviteten = # jämförelser ( $y_n$ ) som krävs för att sortera en lista

$$\{t_1, t_2, t_3, \dots, t_n\} \quad (\text{Ex: } \{3, 5, 1, 6, 4\}, n = 5)$$

av  $n$  st reella tal i storleksordning mha "Bubble sort".

Rekursiv metod:

- Jfr  $t_1$  med  $t_2$ :  $t_1 > t_2$  byt plats,  $t_1 < t_2$  gör inget
- Jfr (ev nya)  $t_2$  med  $t_3$ :  $t_2 > t_3$  byt plats,  $t_2 < t_3$  gör inget
- $\vdots$
- Resultat: Totalt  $n - 1$  jämförelser  $\Rightarrow$  Största talet längst till höger.
- Börja om med listan  $\{t_1, t_2, t_3, \dots, t_{n-1}\} \leftarrow$  nya värden.  
Ex:  $\{3, 5, 1, 6, 4\}$ . En runda ger  $\{3, 1, 5, 4, 6\}$ . Börja om med  $\{3, 1, 5, 4\}$

# Exempel: Rekursiv algoritm för sortering

## Exempel 7 (Bubble sort forts)

Rekursionsformel:

$$\begin{cases} y_n = y_{n-1} + n - 1 \\ y_1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_n - y_{n-1} = n - 1 \\ y_1 = 0 \end{cases}$$

- $y_{hn} = C \cdot 1^n = C$  enligt tidigare
- Partikulärlösning: Ansats  $y_{pn} = an^2 + bn$  eftersom  $y_{hn}$  innehåller  $C$
- Allmän lösning:  $y_n = y_{hn} + y_{pn} = C + \frac{n^2}{2} - \frac{n}{2}$ . Villkoret  $y_1 = 0$  ger  $C = 0$ .

$$\therefore y_n = \frac{n(n-1)}{2}$$

**Anm:** Totala antalet jämförelser:

$$y_n = 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n - 1 = \{\text{Aritmetisk summa}\} = \frac{n(n-1)}{2} \text{ Stämmer!}$$

# Differensekvationer i Mathematica

Lös differensekvationen

$$\begin{cases} y_{n+2} - 3y_{n+1} + 2y_n = 2 \cdot 3^n \\ y_0 = 0, y_1 = 1 \end{cases}$$

- Lösning till homogena ekv:

```
RSolve[y[n+2]-3y[n+1]+2y[n]==0,y[n],n]
```

- Allmän lösning:

```
RSolve[y[n+2]-3y[n+1]+2y[n]==2*3^n,y[n],n]
```

- Sökt lösning:

```
RSolve[{y[n+2]-3y[n+1]+2y[n]==2*3^n,y[0]==0,y[1]==1},y[n],n]
```